# AirBeat: XR Design Document (XRD)

## Identificação do Projeto

| | |
|---|---|
| **Projeto** | AirBeat (nome provisório), bateria em realidade aumentada para educação rítmica |
| **Disciplina** | Projeto Aplicado V, Realidade Virtual e Aumentada, semestre 2026.2 |
| **Professora** | Cíntia da Costa Souza |
| **Equipe** | Luca Matos Parente, Luigi Calovi Fonini |
| **Versão** | 1.0 (Marco 1, 15/10/2026). Este documento é atualizado a cada fase, e as mudanças são registradas no histórico abaixo. |

| Versão | Data | Alterações |
|---|---|---|
| 1.0 | 15/10/2026 | Versão inicial: concepção, escopo e decisões de arquitetura. |

## Visão Geral

O AirBeat é uma aplicação de realidade aumentada que roda no navegador e transforma a câmera frontal do computador ou do celular em uma bateria virtual. A imagem do usuário aparece na tela, como em um espelho, com uma bateria minimalista posicionada à frente dele. O usuário toca as peças fazendo movimentos de golpe com as mãos, que são rastreadas pela câmera, e ouve o som correspondente.
Além do modo livre, a aplicação oferece lições curtas de ritmo. Cada lição mostra um padrão a ser tocado, acompanha um metrônomo e dá uma nota de precisão a cada golpe, para que o iniciante aprenda a manter o tempo sem precisar de instrumento, baquetas ou equipamento específico.

## Contexto e Justificativa

Aprender bateria costuma exigir um instrumento caro, espaço físico e tolerância dos vizinhos ao barulho. Isso afasta muitos iniciantes de uma primeira experiência com ritmo, que é a base da educação musical. Na musicalização, a percepção de pulsação e de divisão do tempo precede o domínio de qualquer instrumento, e ela se treina com repetição e feedback imediato.
A realidade aumentada contribui de três formas. A primeira é que o usuário se vê tocando, o que aproxima o gesto da ação real e torna a experiência mais convidativa. A segunda é que a posição das peças no espaço pode ser aprendida com o corpo, e não apenas lida em uma partitura. A terceira é que a aplicação mede a precisão de cada golpe, algo que um instrumento acústico sozinho não faz.
A área temática escolhida é Educação e formação, com ligação a Artes, comunicação e

extensão, ambas previstas no guia da disciplina. O projeto também tem potencial de uso em atividades de musicalização em escolas e projetos de extensão.
**Escolha entre RA e RV.** A equipe escolheu realidade aumentada. A realidade virtual exigiria óculos específicos, o que o guia da disciplina proíbe como dependência, e isolaria o usuário da própria imagem e do ambiente. Na RA espelho, basta uma câmera, o usuário vê as próprias mãos e a aplicação funciona em qualquer navegador moderno.

# Objetivos da Experiência

**Objetivo geral:** permitir que iniciantes em ritmo toquem uma bateria virtual com as mãos e treinem pulsação e divisão do tempo em sessões de 5 a 15 minutos.
**Objetivos específicos:**

- Detectar golpes de ambas as mãos pela câmera, sem hardware adicional.
- Reproduzir os sons da bateria com baixa latência percebida, com calibragem ajustável pelo usuário.
- Oferecer um modo livre para brincar e explorar a bateria.
- Oferecer lições progressivas com metrônomo e nota de precisão rítmica.
- Manter uma interface simples, que não distraia do tocar.
- Validar usabilidade e desempenho com usuários reais.

# Público-Alvo

Iniciantes em ritmo e pessoas que querem apenas brincar de bateria, a partir de 12 anos, sem experiência musical prévia. Usam a aplicação em casa, no computador ou no celular, ou em atividades de musicalização com a supervisão de um professor. Não é necessário possuir instrumento nem conhecimento de leitura musical.

# Cenários de Uso

- **Em casa, no computador:** o usuário abre o link, autoriza a câmera, afasta-se um pouco da tela até as mãos aparecerem e toca em modo livre por diversão.
- **Em aula de musicalização:** o professor projeta a tela ou usa um tablet, e os alunos revezam para fazer a lição de pulsação, comparando as notas de precisão.
- **Aquecimento antes de tocar:** quem já toca ou quer começar usa as lições curtas para treinar o tempo antes de ter acesso a uma bateria real.
- **Sem câmera disponível ou com rastreamento falhando:** o usuário toca as peças com toque ou clique na tela (modo alternativo).

# Interação e Experiência do Usuário

**Interação principal:** o usuário faz um movimento de golpe para baixo com a mão sobre uma peça da bateria. A aplicação identifica o golpe quando a mão entra na área da peça com velocidade descendente acima de um limiar, e toca o som. Há um intervalo mínimo entre golpes da mesma mão para evitar disparos duplicados. Cada mão é rastreada de forma independente.
**Peças:** chimbal, caixa, tom, prato e bumbo. Todas são tocadas com as mãos, inclusive o

bumbo, representado como um pad na parte inferior da tela, já que o pedal não é rastreável pela câmera frontal.
**Lições:** uma sequência de notas indica onde e quando tocar, em um metrônomo ajustável. Ao tocar, o usuário recebe uma classificação (perfeito, bom ou errou), e ao final de cada lição vê uma nota resumida. Os limites de tempo de cada classificação serão definidos nos testes, com valores iniciais de cerca de 50 ms para perfeito e 100 ms para bom.
**Calibragem:** a primeira tela pede que o usuário se posicione (as mãos precisam aparecer inteiras). Depois, um teste curto com o metrônomo mede e compensa a latência entre o gesto e o som.
**Princípios de interface:** poucos botões, textos curtos, peças semitransparentes para o usuário continuar se vendo, retorno visual imediato (brilho na peça tocada) e indicação clara quando as mãos saem do enquadramento.

# Arquitetura Técnica

| **Camada** | **Tecnologia** | **Função** |
|---|---|---|
| Captura de vídeo | getUserMedia (API do navegador) | Acessa a câmera frontal e exibe o vídeo espelhado. |
| Rastreamento das mãos | MediaPipe Hands (Hand Landmarker), da Google, em JavaScript | Detecta os pontos de referência (landmarks) de cada mão em tempo real, no próprio dispositivo. |
| Camada gráfica | Canvas 2D como padrão. A-Frame e Three.js serão avaliados no protótipo. | Desenha a bateria, os alvos das lições e os efeitos sobre o vídeo. |
| Detecção de golpe | JavaScript próprio | Calcula a velocidade da mão e a entrada na área da peça, com limiar e intervalo mínimo entre golpes. |
| Áudio | Web Audio API (Tone.js como opção) | Toca os sons, controla o metrônomo e mede o tempo dos golpes. |
| Hospedagem | GitHub Pages (HTTPS) | Publica o site estático. O HTTPS é exigido pelo navegador para acessar a câmera. |
| Controle de versão | Git e GitHub | Versiona o código e integra o trabalho da equipe. |

**Por que não usar o AR.js.** O AR.js, sugerido na disciplina, trabalha com marcadores, imagens e localização, e não rastreia mãos. O A-Frame pode ser usado para a parte gráfica, mas o requisito central do projeto, detectar golpes das mãos, exige uma biblioteca de rastreamento, e a escolhida foi o MediaPipe Hands por rodar no navegador, ser gratuito e funcionar sem

hardware específico. O guia da disciplina permite escolher a tecnologia mais adequada.
**Decisão pendente para o protótipo (05/11):** escolher entre Canvas 2D e A-Frame/Three.js para a camada gráfica, com base na facilidade de implementação e no desempenho medido.
**Privacidade:** o processamento do vídeo é feito localmente no dispositivo. Nenhuma imagem é enviada a servidores nem gravada.

# Fluxo da Aplicação

1. O usuário acessa o link do AirBeat no navegador.
2. A aplicação pede permissão para usar a câmera, e o usuário autoriza.
3. Tela de posicionamento: o usuário ajusta a distância até as duas mãos aparecerem inteiras no enquadramento.
4. Calibragem de latência: o usuário toca junto com o metrônomo por alguns compassos, e a aplicação ajusta o deslocamento.
5. Menu inicial: o usuário escolhe entre o modo livre e as lições.
6. No modo livre, a bateria aparece pré-posicionada e o usuário toca como quiser.
7. Nas lições, o padrão rítmico é mostrado sobre as peças, o metrônomo marca o tempo e o usuário toca.
8. A cada golpe, a aplicação mostra a classificação (perfeito, bom ou errou).
9. Ao final, a tela de resultado mostra a nota e oferece repetir ou avançar. O progresso fica salvo no próprio navegador.

As lições previstas, em ordem de dificuldade, são cinco: pulso em semínimas, colcheias alternando as mãos na caixa, chimbal e caixa juntos, primeiro groove de bateria (chimbal, caixa e bumbo) e um desafio final de groove com o andamento ajustável.

# Design Visual e Modelagem

**Estilo:** estilizado e minimalista, com formas simples e cores planas. A bateria é composta por 5 peças com cores distintas e semitransparentes, para que o usuário continue visível por trás delas.
**Paleta:** fundo dado pela própria câmera, peças em quatro a cinco cores saturadas e bem diferentes entre si, e um destaque claro (brilho) para o golpe correto. A paleta final será definida no protótipo.
**Feedback visual:** a peça acende ao ser tocada, e a classificação aparece em texto curto próximo a ela.
**Modelagem e arte:** as formas são geradas por código ou desenhadas pela equipe. Caso se adote um modelo 3D, ele será modelado pela equipe ou obtido com licença livre (CC0), com registro da fonte.
**Som:** sons sintetizados com a Web Audio API ou amostras gravadas pela equipe ou de bibliotecas CC0. Não serão usados sons protegidos por direitos autorais. As licenças ficam registradas no Plano de Projeto.

# Integração em Rede

A aplicação não depende de servidor próprio nem de colaboração em tempo real nesta versão. O que usa a rede é o carregamento do site e das bibliotecas, hospedados em GitHub Pages ou em CDN. O progresso das lições é salvo localmente no navegador. Recursos como ranking,

modo multiusuário e compartilhamento de resultados ficam fora do escopo e podem ser registrados como evolução futura.

# Validação e Testes

- **Desempenho:** medir quadros por segundo e a latência entre o golpe e o som, em pelo menos dois computadores e dois celulares diferentes.
- **Precisão do rastreamento:** comparar golpes realizados com golpes detectados em gravações de teste, variando iluminação, fundo e distância.
- **Usabilidade:** teste com 5 a 8 pessoas do público-alvo, sem explicação prévia, com observação e questionário SUS (System Usability Scale).
- **Experiência:** perguntas abertas sobre diversão, clareza das lições e sensação de resposta do toque.
- **Compatibilidade:** navegadores Chrome e Edge no computador, e Chrome no Android. O Safari no iPhone será testado como verificação adicional.
- **Registro:** os resultados e os bugs são registrados no Trello e usados para ajustar os parâmetros (limiar de golpe, janelas de acerto).

# Cronograma

| **Fase** | **Data** | **Entrega** |
|---|---|---|
| Fase 1: Pré-produção | 15/10 | Plano de Projeto, XRD, One-Page Concept, Trello construído e Apresentação 1 |
| Reunião de Controle | 29/10 | Presença de todos os integrantes |
| Fase 2: Prototipação | 05/11 | Protótipo (rastreamento de mãos, uma ou duas peças com som e detecção de golpe), Trello atualizado e Apresentação 2 |
| Reunião de Controle | 19/11 | Presença de todos os integrantes |
| Fase 3: Desenvolvimento | 26/11 | Aplicação prévia (bateria completa, metrônomo, modo livre e primeiras lições), Trello atualizado e Apresentação 3 |
| Reunião de Controle | 10/12 | Presença de todos os integrantes e avaliação por pares |
| Fase 4: Testes e finalização | 17/12 | Apresentação e entrega final da aplicação, com XRD atualizado e documentação |

O acompanhamento detalhado das tarefas é feito no Trello, conforme o Plano de Projeto.

# Critérios de Sucesso

- Aplicação funcional no navegador, sem instalação, publicada em link com HTTPS.
- Detecção de golpes funcionando com as duas mãos em condições normais de iluminação, com taxa de detecção correta de pelo menos 85% nos testes (meta inicial, a revisar após o protótipo).
- Resposta fluida durante o uso, com meta de pelo menos 24 quadros por segundo nos dispositivos de teste.
- Cinco lições concluíveis, mais o modo livre, dentro da faixa de 5 a 15 minutos de experiência.
- Nota média de usabilidade (SUS) de pelo menos 68, que é a média de referência da escala.
- Feedback positivo de usuários iniciantes sobre diversão e clareza das lições.
- Documentação completa e atualizada (XRD, Plano de Projeto, Trello) e todas as apresentações realizadas.

# Referências


- GOOGLE. MediaPipe Hand Landmarker (documentação oficial). Disponível em: https://ai.google.dev/edge/mediapipe/solutions/vision/hand_landmarker
- A-FRAME. Documentação oficial. Disponível em: https://aframe.io/
- AR.JS. Documentação oficial. Disponível em: https://ar-js-org.github.io/AR.js-Docs/
- MDN WEB DOCS. Web Audio API. Disponível em: https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/API/Web_Audio_API
- BROOKE, J. SUS: a quick and dirty usability scale. In: Usability Evaluation in Industry. London: Taylor and Francis, 1996.
- Chrome Music Lab (Google), Simply Piano (Joytunes) e os jogos Rock Band e Guitar Hero, como inspiração de interface e de mecânica de ensino e de ritmo.
- BRASIL. Guia do Marco 1 e documentos norteadores da disciplina Projeto Aplicado V (Prof.ª Cíntia da Costa Souza), 2026.